Politécnico do Porto
Instituto Superior de Engenharia do Porto

LICENCIATURA EM ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA

Relatório técnico do projeto da unidade curricular de Fundamentos de Desenvolvimento de Software

David Soares (1251971)
Mário Figueira (1251824)
Masembo zola (1251825)

Turma: 1DC
Grupo: 01

DEE
Departamento de Engenharia Electrotécnica

isep Instituto Superior de Engenharia do Porto

2025/2026

Resumo

Este estudo tem como objetivo analisar e descrever um sistema de gestão de encomendas orientado para a melhoria da eficiência logística, segurança da informação e transparência no acompanhamento das entregas. A metodologia adotada baseia-se na análise funcional do sistema, contemplando o fluxo de registo de clientes, criação de encomendas, associação automática a veículos e monitorização do transporte em tempo real. O sistema utiliza identificadores para garantir rastreabilidade e controlo ao longo de todo o processo. Os resultados evidenciam que a solução proposta permite uma gestão mais eficaz das encomendas, reduzindo falhas operacionais e melhorando a experiência do utilizador através de notificações e estimativas de entrega precisas. Conclui-se que o sistema apresenta potencial para aplicação em contextos logísticos reais.

Palavra-chave: Gestão de Encomendas; Sistemas de Informação; Sistema de Encomendas, C++; Engenharia de Software, UML, GRASP.

Índice

1 Introdução 4
2 Objetivos do Projeto 5
3 User Stories 6
4 Requirements Engineering 7
5 Domain Model 7
5.1 Domain Concepts 7
5.2 Relationships and Associations 7
5.3 Multiplicity 8
5.4 Attributes 8
5.5 Domain Model Diagram 8
6 Use Case Model 9
6.1 Use Case Diagram 9
6.2 Use Case Specifications 9
6.2.1 Use Case 1 – Criar Encomenda 9
6.2.2 Use Case 2 – Consultar Estado da Encomenda 10
6.2.3 Use Case 3 — Consultar Informação Global 10
6.2.4 Use Case 4 — Adicionar Veículo 11
7 System Sequence Diagram 11
7.1 SSD 1 — Criar Encomenda 12
7.2 SSD 2 — Consultar Estado da Encomenda 12
7.3 SSD 3 — Consultar Informação Global 13
7.4 SSD 4 — Adicionar Veículo 14
8 Design do Sistema 15
8.1 Class Diagram 15
8.2 Sequence Diagram 16
8.3 Package Diagram 16
8.4 Component Diagram 17
8.5 Deployment Diagram 17
9 Glossário 18
10 Conclusão 19
11 Referências 20

1 Introdução

O envio de encomendas entre pessoas é uma necessidade comum no quotidiano, seja para a entrega de presentes, documentos ou outros objetos. No entanto, em contextos locais, como pequenas cidades, a gestão desse processo pode tornar-se pouco eficiente, especialmente quando não existe um sistema organizado que permita coordenar os envios e os meios de transporte disponíveis.

A ausência de um sistema estruturado pode levar a dificuldades na organização das entregas, na escolha do veículo adequado e na garantia de que a encomenda será transportada de forma eficiente. Este problema torna-se ainda mais relevante quando há múltiplos pontos de distribuição e recursos limitados.

Neste contexto, a importância deste trabalho reside na criação de uma solução que simplifique e otimize o processo de envio de encomendas entre utilizadores. Um sistema eficiente permite não só melhorar a organização logística, como também garantir maior rapidez, fiabilidade e controlo no transporte.

Assim, neste relatório propõe-se o desenvolvimento de um sistema para a gestão de encomendas numa pequena cidade com seis pontos distribuídos. O sistema permitirá ao utilizador descrever a sua encomenda e, com base nessas informações, selecionar automaticamente um veículo disponível para realizar o transporte, assegurando uma gestão mais eficiente dos recursos e das entregas.

2 Objetivos do Projeto

Objetivo Geral

Desenvolver um sistema orientado a objetos para gestão de encomendas, permitindo o registo de clientes, a criação e acompanhamento de encomendas e a atribuição automática de veículos disponíveis, aplicando princípios de Engenharia de Software.

Objetivos Específicos

- Registar clientes no sistema
- Criar encomendas com informações de transporte
- Gerir veículos e respetiva disponibilidade
- Atribuir veículos às encomendas
- Acompanhar estados das encomendas
- Aplicar UML e princípios GRASP

3 User Stories

Como Usuário:

1. Como cliente, quero criar uma encomenda, para que possa enviar uma encomenda de um depósito para outro.
2. Como cliente, quero selecionar o depósito de origem e o depósito de destino, para que a encomenda seja corretamente recolhida e entregue.
3. Como cliente, quero consultar o estado da minha encomenda, para que saiba em que fase do processo de entrega se encontra.
4. Como cliente, quero obter uma estimativa do estado da entrega, para que tenha previsibilidade sobre o transporte da minha encomenda.

Como Administrador:

1. Como administrador, quero adicionar veículos ao sistema, para que existam meios de transporte disponíveis para as encomendas.
2. Como administrador, quero remover veículos do sistema, para que veículos indisponíveis ou avariados não sejam utilizados.
3. Como administrador, quero remover contas de clientes, para garantir a integridade e a segurança dos dados do sistema.
4. Como administrador, quero consultar informações globais sobre clientes, encomendas, veículos e depósitos, para supervisionar o funcionamento geral do sistema.
5. Como administrador, quero saber qual veículo transporta cada encomenda e para que depósito se destina, para ter controlo sobre o processo logístico.

4 Requirements Engineering

Requisitos Não Funcionais (FURPS+)

- **Usability:** Interface simples em modo consola
- **Reliability:** Estados de encomenda consistentes
- **Performance:** Resposta imediata às ações do utilizador
- **Supportability:** Código e testável
- **Constraints:** linguagem C++, execução local

Requisitos Funcionais

- O sistema deve permitir registar clientes
- O sistema deve permitir criar encomendas
- O sistema deve listar veículos disponíveis
- O sistema deve atualizar o estado das entregas

5 Domain Model

O Domain Model representa os principais conceitos do domínio do sistema de gestão de encomendas, descrevendo as entidades relevantes e as suas relações estáticas, sem recorrer a detalhes de implementação. Este modelo tem como objetivo fornecer uma visão conceptual do problema, identificando os elementos fundamentais envolvidos no processo de envio, transporte e entrega de encomendas.

As entidades refletem objetos do domínio logístico e permitem compreender como o sistema organiza e gere as encomendas entre diferentes pontos de uma pequena cidade.

5.1 Domain Concepts

Os principais conceitos do domínio identificados são **Cliente**, **Encomenda**, **Veículo** e **Depósito**.
O **Cliente** representa o utilizador do sistema responsável pela criação das encomendas. A **Encomenda** corresponde ao pedido de transporte efetuado por um cliente, contendo informações essenciais para o processo de entrega. O **Veículo** representa o meio de transporte utilizado para deslocar as encomendas entre diferentes pontos. O **Depósito** corresponde a um ponto físico de recolha ou entrega de encomendas, existindo múltiplos depósitos distribuídos pela área de operação do sistema.

5.2 Relationships and Associations

No modelo de domínio, existe uma associação entre **Cliente** e **Encomenda**, uma vez que cada cliente pode criar encomendas no sistema. A entidade **Encomenda** está associada a dois **Depósitos**, representando, respetivamente, o depósito de origem e o depósito de destino. Esta associação permite modelar explicitamente os pontos físicos envolvidos no processo de entrega.

Adicionalmente, o **Veículo** encontra-se associado às **Encomendas** que transporta, sendo responsável pela deslocação das mesmas entre o depósito de origem e o depósito de destino. Estas associações permitem representar de forma clara o fluxo logístico do sistema.

5.3 Multiplicity

Relativamente às multiplicidades, um **Cliente** pode criar zero ou mais **Encomendas**, enquanto cada **Encomenda** está associada a exatamente um cliente. Cada encomenda possui obrigatoriamente um **Depósito de origem** e um **Depósito de destino**, garantindo que o local de recolha e o local de entrega estão sempre definidos.

Um **Veículo** pode transportar várias encomendas ao longo do tempo, enquanto cada encomenda é transportada por um único veículo durante o seu ciclo de entrega.

5.4 Attributes

Cada entidade do modelo de domínio é caracterizada por um conjunto de atributos relevantes. O **Cliente** possui atributos como identificador, nome e contacto. A **Encomenda** é caracterizada por um identificador, descrição, peso e estado, permitindo acompanhar o seu progresso ao longo do processo de entrega. O **Veículo** inclui atributos como matrícula, capacidade máxima e estado de disponibilidade. O **Depósito** é caracterizado por atributos como identificador, nome, localização e capacidade máxima de armazenamento.

5.5 Domain Model Diagram

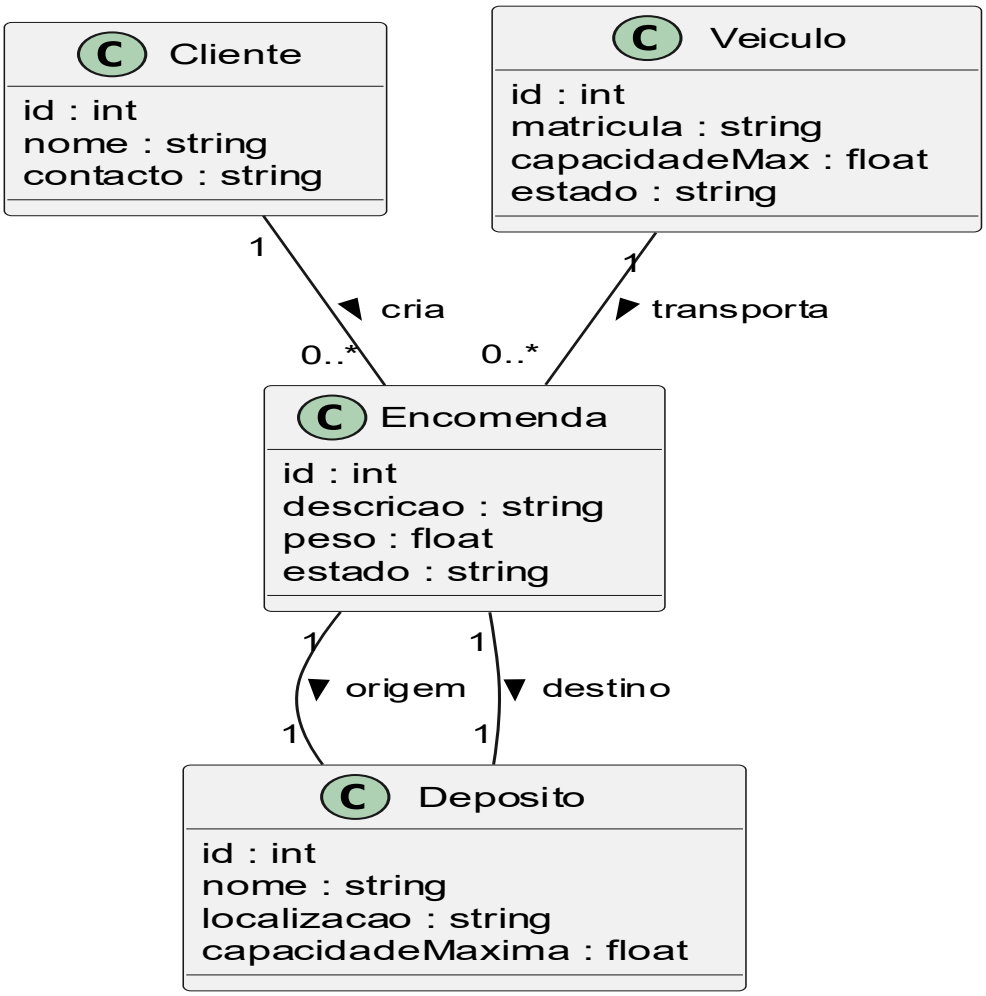

Figura 1:Domain Model - Sistema de Encomendas

6 Use Case Model

O Use Case Model apresenta as funcionalidades disponibilizadas pelo sistema aos seus atores externos, Cliente e Administrador. Para cada caso de uso principal foi elaborada uma respetiva especificação, descrevendo o fluxo de eventos e as condições de execução.

6.1 Use Case Diagram

Atores

- **Cliente** (ator principal)
- **Administrador** (ator secundário)
- **Sistema** (implícito, não desenhado como pessoa)

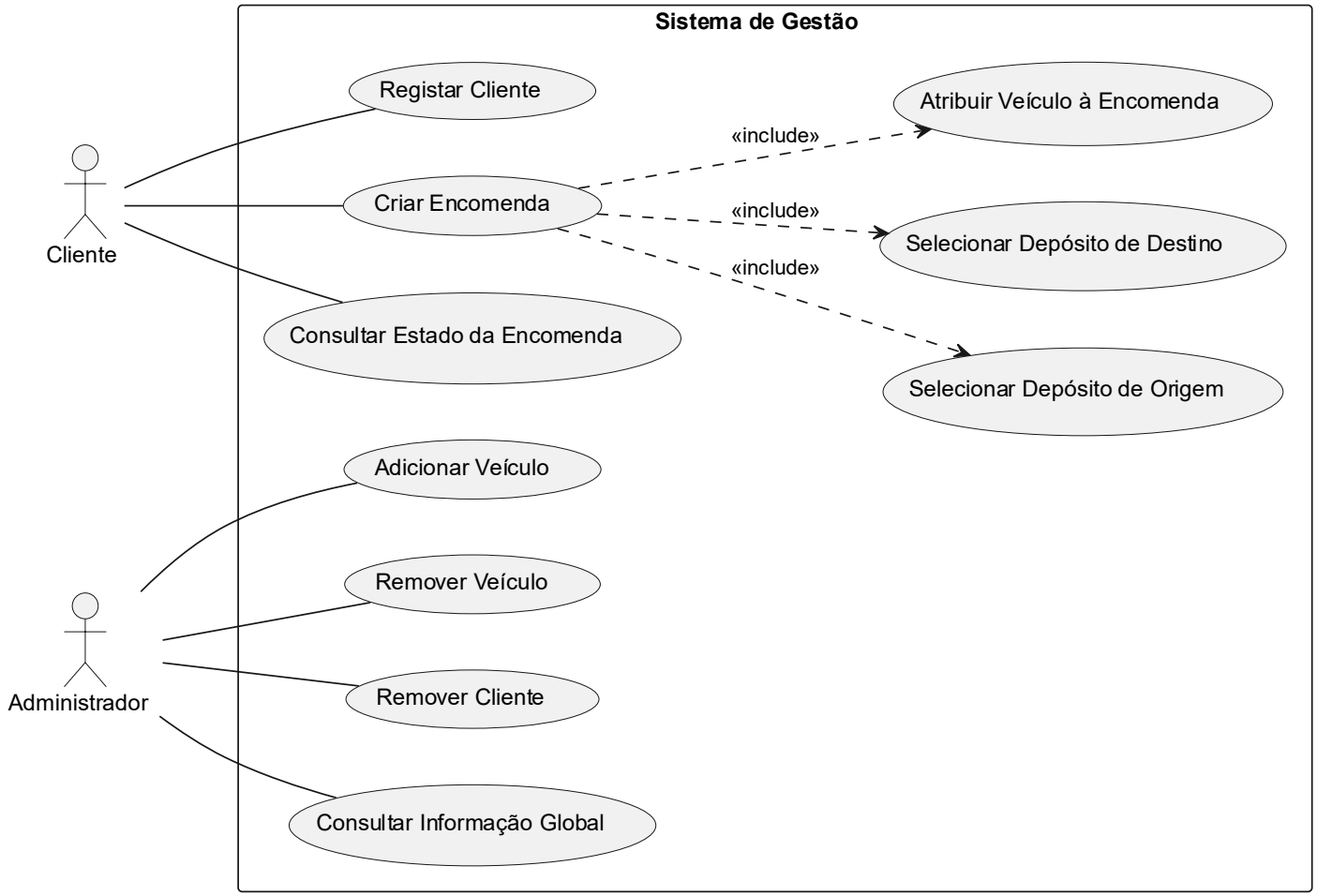

Figura 2:Sistema de Gestão de Encomendas

- Atribuir Veículo à Encomenda *(interno ao sistema)*

6.2 Use Case Specifications

6.2.1 Use Case 1 – Criar Encomenda

Ator Principal	Cliente
Nome	Criar Encomenda

Descrição	Permite ao cliente criar uma encomenda no sistema, definindo o depósito de origem e o depósito de destino.
Pré-condições	• Cliente registado no sistema • Existência de depósitos disponíveis
Pós-condições	• Encomenda registada • Veículo associado • Estado inicial definido
Fluxo Principal	1. O cliente inicia o processo de criação de encomenda 2. O sistema solicita os dados da encomenda 3. O cliente seleciona o depósito de origem 4. O cliente seleciona o depósito de destino 5. O sistema regista a encomenda 6. O sistema atribui automaticamente um veículo disponível
Fluxo Alternativa	**5a.** Dados da encomenda inválidos ou incompletos, o sistema solicita a correção das informações. **6a.** Não existem veículos disponíveis, o sistema regista a encomenda com estado pendente e informa o cliente
Regras de Negócio	• Depósito origem e destinos diferentes Peso encomenda superior a zero

6.2.2 Use Case 2 – Consultar Estado da Encomenda

Ator Principal	Cliente
Nome	Consultar Estado da Encomenda
Descrição	Permite ao cliente acompanhar o estado atual da sua encomenda, deste a recolha até o destino (entrega).
Pré-condições	• Cliente Registado • Encomenda a associada ao cliente
Pós-condições	• Cliente obtém informação atualizada do estado da encomenda.
Fluxo Principal	1. O cliente solicita a consulta do estado 2. O Sistema solicita identificação da encomenda 3. O sistema apresenta o estado atual da encomenda
Fluxo Alternativa	…
Regras de Negócio	…

6.2.3 Use Case 3 — Consultar Informação Global

Ator Principal	Administrador
Nome	Consultar Informação Global
Descrição	Permite ao administrador consultar todas as informações do sistema, incluindo clientes registados, encomendas, veículos e depósitos associados. Supervisionando o sistema.
Pré-condições	• Administrador autenticado
Pós-condições	• Nenhuma alteração aos dados
Fluxo Principal	1. O administrador solicita a consulta global 2. O sistema apresenta a lista de clientes 3. O sistema apresenta as encomendas e os respetivos veículos e depósitos
Fluxo Alternativa	

Regras de Negócio	

6.2.4 **Use Case** 4 — Adicionar Veículo

Ator Principal	Administrador
Nome	Adicionar Veículo
Descrição	Este caso de uso permite ao administrador adicionar um novo veículo ao sistema de gestão de encomendas, definindo as suas principais características. Após o registo, o veículo passa a estar disponível para o transporte de encomendas entre os depósitos definidos no sistema.
Pré-condições	• O administrador autenticado no sistema
Pós-condições	• O veículo registado no sistema • O veículo disponível para ser atribuído a encomendas futuras
Fluxo Principal	1. O administrador seleciona opção Adicionar Veículo 2. O sistema solicita os dados do veículo 3. O administrador introduz as informações do veículo (por exemplo, matrícula e capacidade máxima) 4. O sistema valida os dados introduzidos 5. O sistema regista o veículo 6. O sistema define o estado inicial do veículo lá 7. O sistema confirma a adição do veículo
Fluxo Alternativa	**4a.** Dados introduzidos inválidos ou incompletos, o sistema solicita a correção das informações antes de prosseguir com o registo.
Regras de Negócio	• A matrícula do veículo deve ser única no sistema • A capacidade máxima do veículo deve ser superior a zero

7 System Sequence Diagram

O System Sequence Diagram foi derivado diretamente do caso de uso Criar Encomenda, Consultar Estado Encomenda, Consultar Informação Global e Adicionar veículo, ilustrando a sequência de interações entre o ator e o sistema.

7.1 SSD 1 — Criar Encomenda

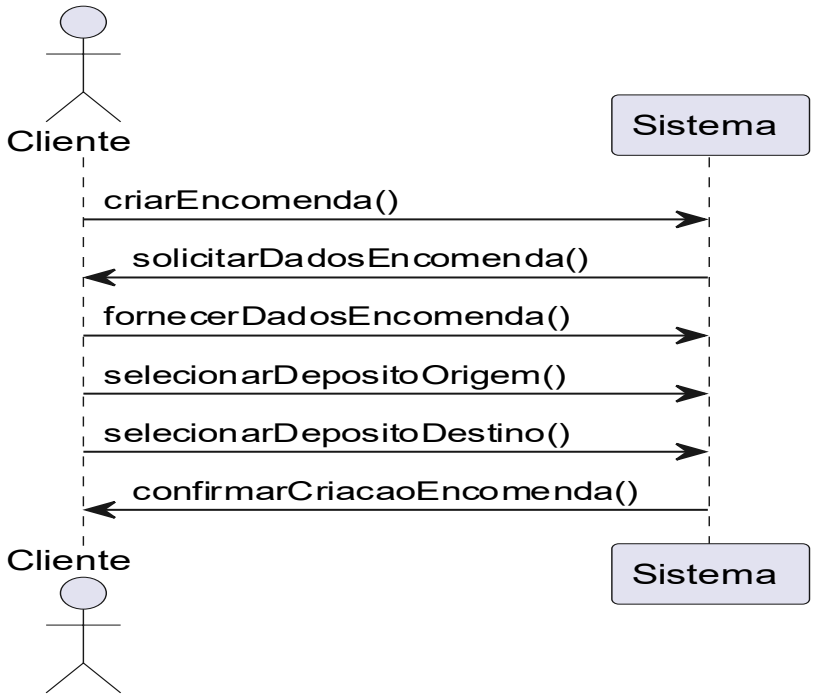

Figura 3:SSD_CriarEncomenda

Este SSD representa a interação entre o Cliente e o Sistema durante o processo de criação de uma encomenda. O cliente inicia o processo, fornece os dados necessários e seleciona os depósitos de origem e destino, sendo posteriormente notificado da confirmação da encomenda

7.2 SSD 2 — Consultar Estado da Encomenda

Figura 4:SSD_ConsultarEstadoEncomenda

Este SSD ilustra a sequência de eventos envolvidos na consulta do estado de uma encomenda. O cliente fornece a identificação da encomenda e o sistema apresenta a informação atualizada relativa ao seu estado.

7.3 SSD 3 — Consultar Informação Global

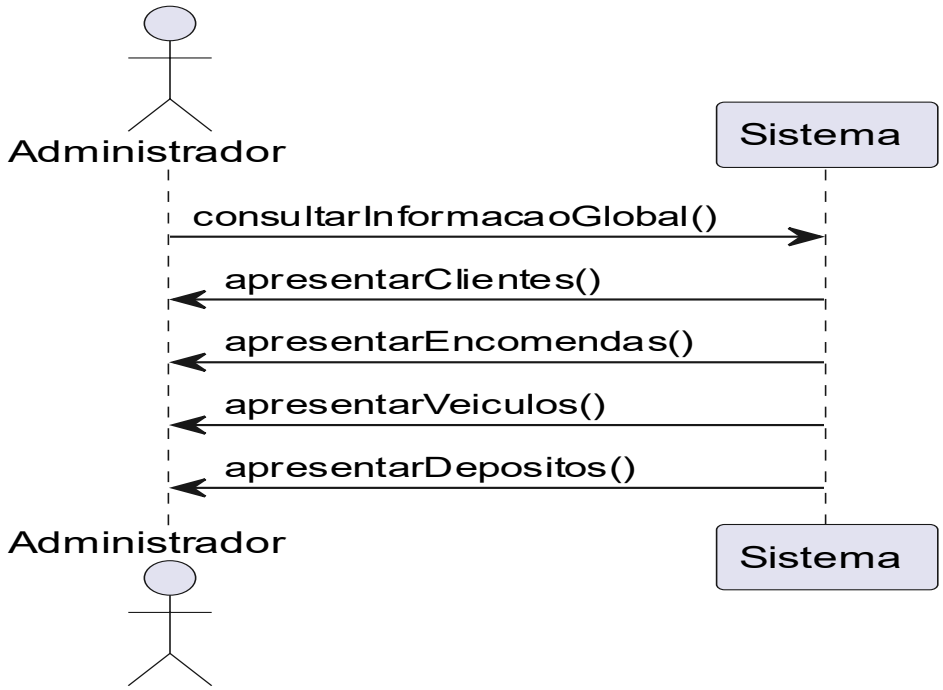

Figura 5:ConsultarInfoGlobal

Este SSD representa a interação entre o Administrador e o Sistema na consulta de informação global. O sistema apresenta dados relativos a clientes, encomendas, veículos e depósitos, permitindo a supervisão do funcionamento geral do sistema.

7.4 SSD 4 — Adicionar Veículo

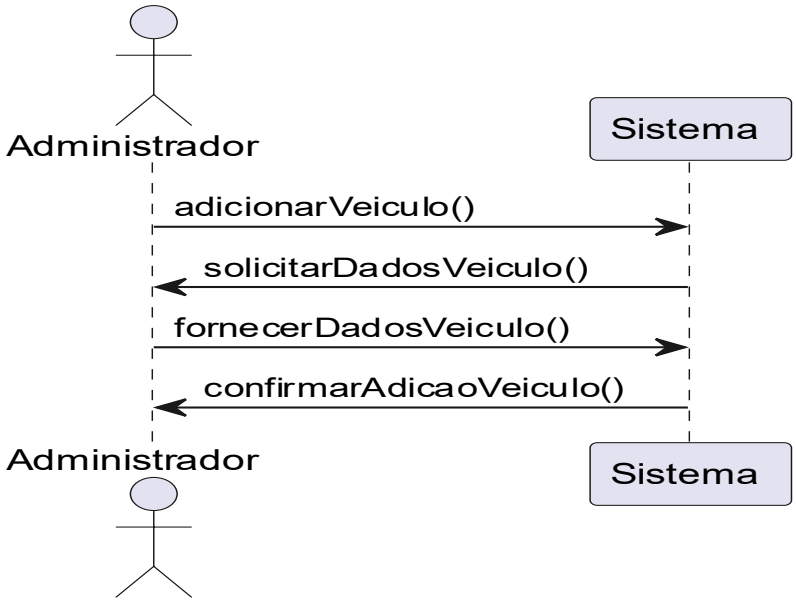

Figura 6:AdicionarVeiculo

Este SSD descreve a sequência de interações entre o Administrador e o Sistema durante o registo de um novo veículo. O administrador fornece os dados necessários e o sistema confirma a adição do veículo à plataforma.

8 Design do Sistema

8.1 Class Diagram

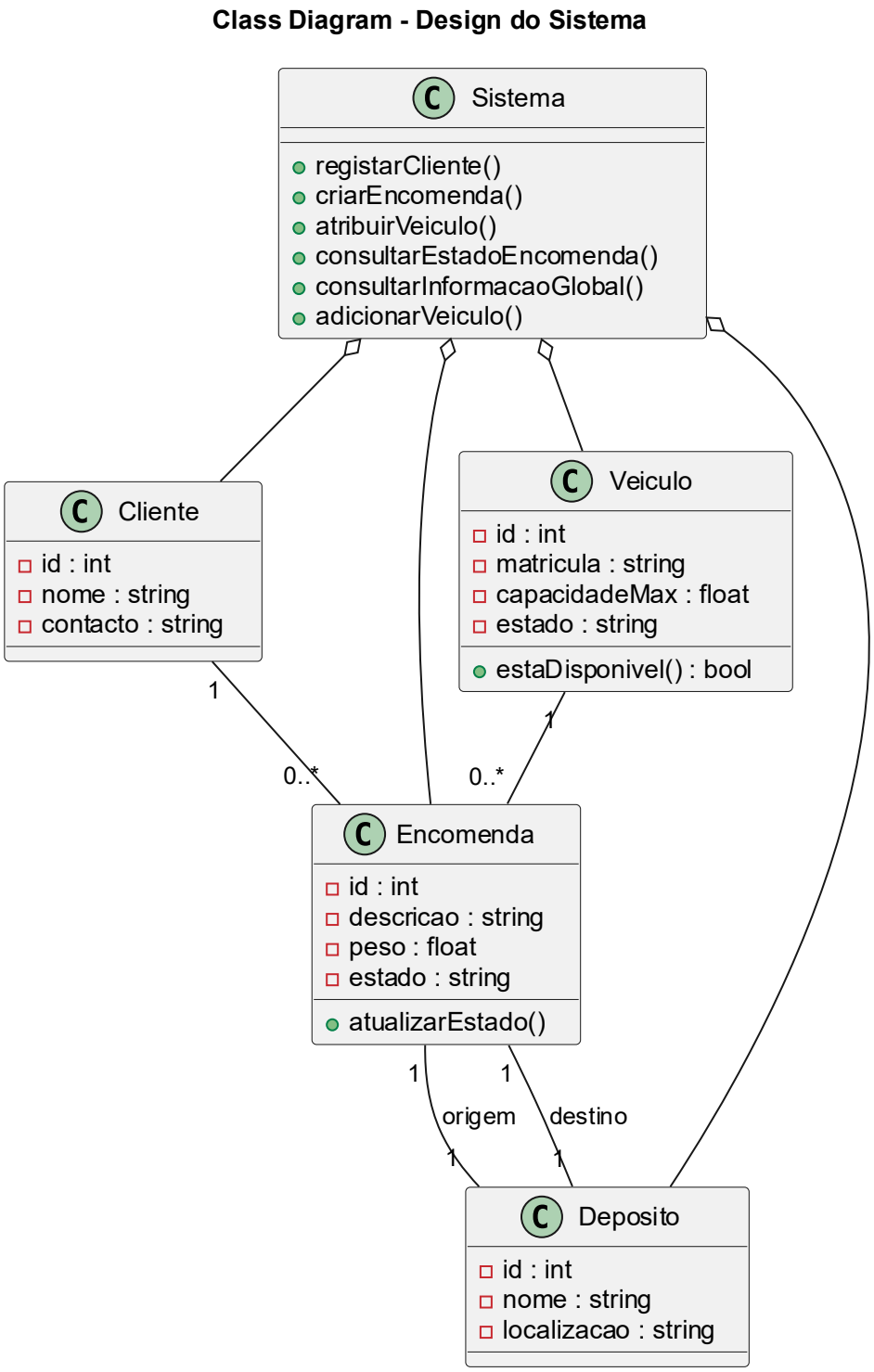

Figura 7:Class Diagram-Sistema Encomenda

O Class Diagram apresenta a estrutura interna do sistema, evidenciando as classes principais, os seus atributos e operações. A classe Sistema atua como controlador, centralizando a coordenação das funcionalidades, enquanto as classes encapsula a lógica do sistema.

8.2 Sequence Diagram

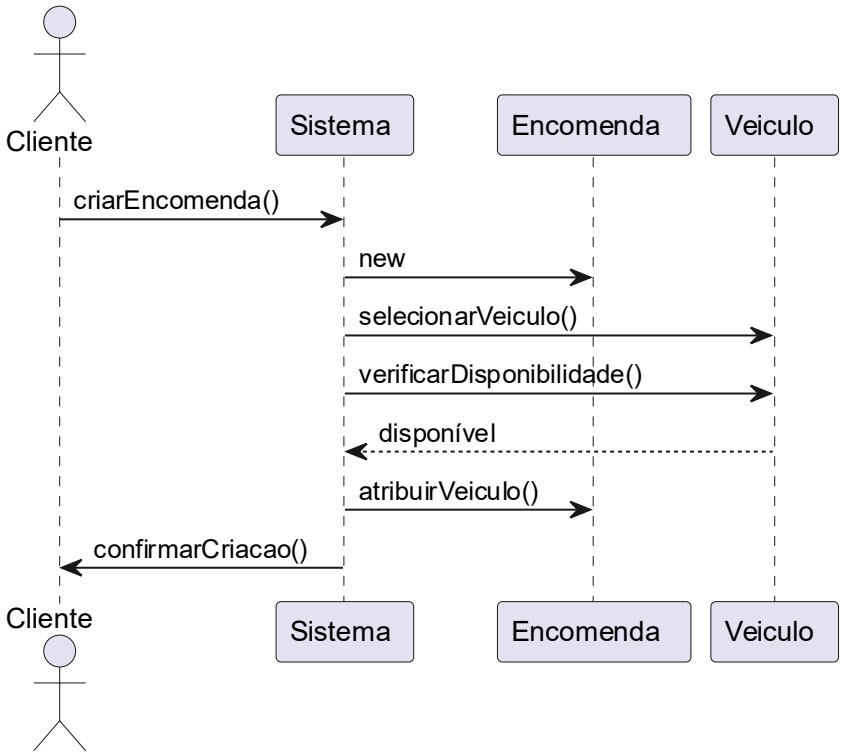

Figura 8:Sequence_Diagram-Sistema Encomenda

Este diagrama de sequência ilustra a interação entre os principais objetos do sistema durante a criação de uma encomenda, evidenciando a colaboração entre o controlador e as classes de domínio.

8.3 Package Diagram

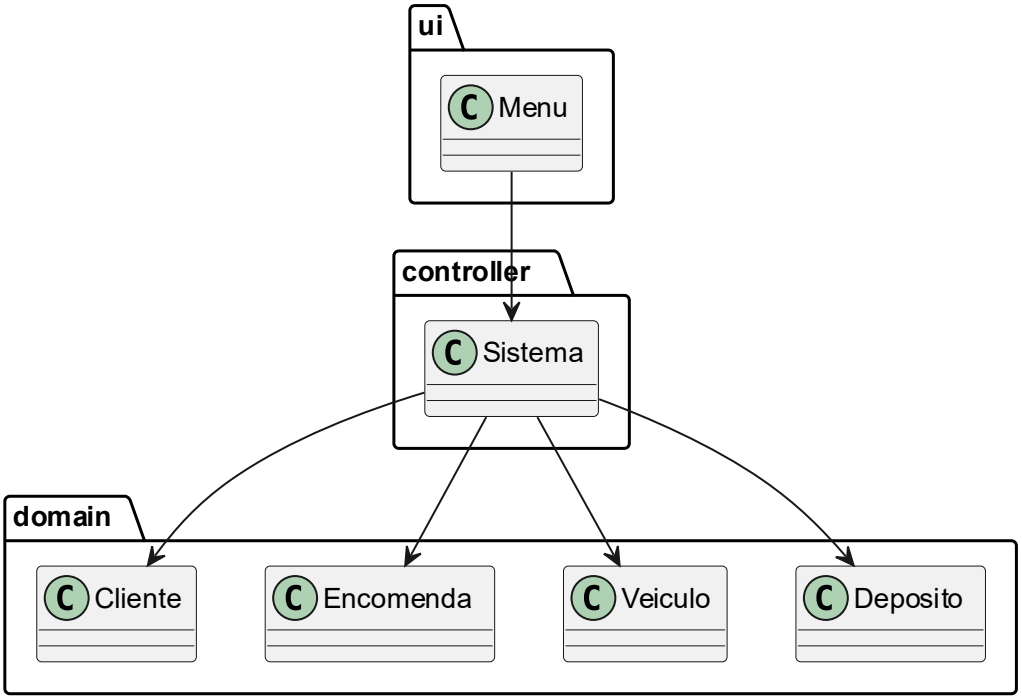

Figura 9:Package Diagram - Sistema Encomenda

O Package Diagram apresenta a organização do sistema em pacotes, promovendo modularidade, separação de responsabilidades e facilidade de manutenção.

8.4 Component Diagram

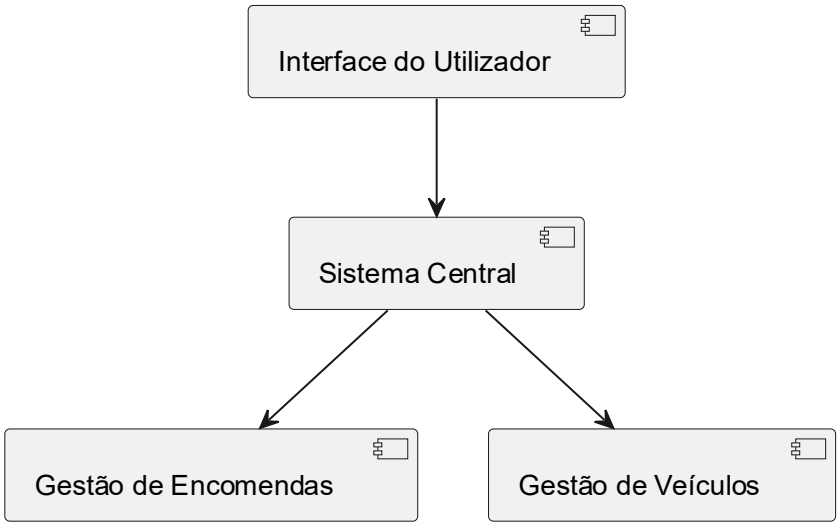

Figura 10:Component Diagram - Sistema Encomenda

O Component Diagram ilustra a arquitetura do sistema em componentes funcionais, evidenciando a comunicação entre a interface e os módulos centrais de gestão.

8.5 Deployment Diagram

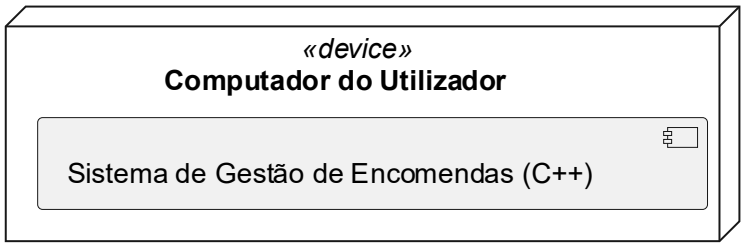

Figura 11:Deployment Diagram - Sistema Encomenda

9 Glossário

Termo	Definição
Administrador	Ator responsável pela gestão e supervisão do sistema, incluindo a administração de veículos, clientes e informações globais.
Cliente	Utilizador do sistema que cria encomendas e acompanha o seu estado.
Depósito	Ponto físico de recolha ou entrega de encomendas no sistema.
Encomenda	Item enviado ou recebido pelo cliente, originando um pedido de transporte contendo informações sobre origem, destino e estado.
Estado Encomenda	Situação atual de uma encomenda no ciclo de entrega.
FURPS+	Modelo de classificação de requisitos que organiza os requisitos de um sistema em cinco categorias: Funcionalidade, Usabilidade, Fiabilidade, Desempenho e Suportabilidade.
GRAPS:	Conjunto de padrões que orientam a atribuição de responsabilidades em sistemas orientados a objetos
Sistema	Aplicação responsável pela gestão das encomendas, veículos e depósitos.
Use Case	Descrição de uma funcionalidade do sistema a partir da perspetiva de uma actor externo.

10 Conclusão

Em suma, o desenvolvimento do Technical Report sobre o sistema de gestão de encomendas permitiu compreender a importância da organização e de processos no contexto logístico. Através da elaboração do mesmo foi possível estruturar um sistema eficiente, capaz de gerir o registo de clientes, o controlo de encomendas e a distribuição por pontos de depósito.

Um dos principais desafios foi a organização da estrutura do sistema, especialmente na definição das classes e na relação entre clientes, encomendas, veículos e deposito, de forma a garantir um funcionamento coerente e eficiente.

Esse trabalho permitiu consolidar conhecimentos na área de software, especialmente no que diz respeito à modelação de sistemas e à aplicação de conceitos de programação orientada a objetos.

Como possíveis melhorias futuras, o sistema poderá ser estendido com funcionalidades adicionais, como cálculo de custos de transporte ou integrado a um sistema externo, de forma a aumenta a sua aplicabilidade.

11 Referências

Foram usadas as seguintes referências:

Larman, C.: Applying UML and Patterns. Prentice Hall, 3rd ed. (2005).

OMG: Unified Modeling Language (UML) Specification. https://www.omg.org/spec/UML

Sommerville, I.: Software Engineering. Pearson Education, 10th ed. (2016).

IEEE: IEEE 830 – Software Requirements Specification.

Pressman, R.: Software Engineering: A Practitioner's Approach. McGraw-Hill (2014).

Sousa, P.B., Freitas, C.: Fundamentos de Desenvolvimento de Software – Material da UC. ISEP.

https://qualidadebr.wordpress.com/2008/07/10/furps/